

Plataforma de Rutas Turísticas y Culturales de Venezuela

(*RutasVenezuela*)

En un entorno globalizado y en constante evolución, la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico, natural y urbano representa un eje fundamental para el desarrollo sostenible y la identidad nacional. Venezuela posee una extraordinaria diversidad de paisajes y un legado histórico invaluable que abarca desde los cascos coloniales de ciudades como Caracas, Coro y Angostura, hasta rutas ecológicas en la Cordillera de la Costa, los Andes y los Llanos venezolanos. Sin embargo, la dispersión de la información, la falta de plataformas centralizadas especializadas y las particularidades topográficas y de infraestructura urbana dificultan que tanto ciudadanos locales como visitantes internacionales puedan planificar, explorar y disfrutar adecuadamente de estos recorridos. Las soluciones tecnológicas de mapas existentes, si bien ofrecen navegación vial básica, presentan limitaciones para la gestión turística y patrimonial, ya que carecen del contexto histórico y cultural enriquecido, no contemplan la topología tridimensional de entornos urbanos y naturales complejos, y no ofrecen la flexibilidad requerida para adaptar los recorridos a las necesidades de movilidad reducida o a las dinámicas cambiantes de los servicios locales. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una infraestructura digital a medida que redefina la experiencia turística en el país.

El propósito fundamental de la plataforma RutasVenezuela trasciende la mera catalogación de mapas geográficos, buscando consolidar un ecosistema digital integral que fomente el turismo consciente, la preservación de la memoria histórica y la dinamización de la economía local a lo largo del territorio venezolano. Esta plataforma se posiciona como una herramienta estratégica para digitalizar y categorizar el valor de monumentos, obras de arte, plazas, museos y elementos urbanos autóctonos presentes en las ciudades y pueblos venezolanos, conectando a los visitantes con pequeños comercios, artesanos, restaurantes y emprendimientos gastronómicos ubicados a lo largo de los trayectos. Asimismo, busca garantizar la accesibilidad y movilidad inclusiva integrando alternativas de desplazamiento a pie, bicicleta, transporte público o vehículos adaptados que consideren las condiciones físicas de las vías y las necesidades del usuario, e impulsando el trabajo de guías turísticos y baquianos locales que relaten la historia y las curiosidades de cada lugar. A nivel institucional, provee a las autoridades turísticas y entes de planificación urbana de información valiosa sobre la afluencia de visitantes, el estado de conservación de los puntos de interés y la demanda de servicios en ruta para la toma de decisiones basada en datos geográficos.

La base de este proyecto es la construcción de una base de datos relacional que sirva como el núcleo transaccional para todas las funcionalidades presentes y futuras de la red. El principal desafío de diseño consiste en modelar de forma adecuada aspectos espaciales, temporales y de topología urbana utilizando

únicamente las estructuras, restricciones de integridad y tipos de datos primitivos del modelo relacional estándar, sin recurrir a extensiones espaciales ni tipos abstractos de datos nativos del gestor. Dentro de este dominio, los hitos turísticos, culturales y naturales constituyen los puntos de interés específicos distribuidos en el territorio nacional, abarcando desde monumentos históricos y obras de arte urbano hasta mercados tradicionales, edificios institucionales, árboles centenarios, murales representativos, entre otros. Cada hito pertenece a una o varias categorías y posee un estado operativo como disponible, en restauración, clausurado temporalmente o cerrado permanentemente, contando además con horarios de visita o condición de libre acceso, y vinculándose con cronogramas de **actividades culturales o eventos temporales**. Para una correcta representación espacial tridimensional, cada hito registra su ubicación geográfica precisa mediante valores numéricos decimales simples correspondientes a su latitud y su longitud, acompañados de valores numéricos de elevación sobre el nivel del mar o la altura específica dentro de la estructura urbana. Asimismo, es totalmente válido que existan dos o más hitos compartiendo exactamente la misma coordenada espacial (por ejemplo, locales, museos o miradores ubicados en distintos niveles de un mismo edificio o estructura). Sin embargo, ningún hito puede repetir su nombre dentro de una misma delimitación territorial (estado, municipio y parroquia). Dicha delimitación se compone jerárquicamente por el Estado (entidad federal), el Municipio (unidad política local primaria) y la Parroquia (demarcación local urbano-rural de menor nivel). Cabe destacar que existen varios Municipios Sucre en Miranda, Zulia, Falcón, Mérida, Trujillo, entre otros y múltiples Municipios Libertador en Distrito Capital, Aragua, Mérida y Monagas, así como decenas de Parroquias San José repartidas por el país.

Para ofrecer una experiencia inmersiva de realidad aumentada mediante dispositivos móviles, el sistema contempla el registro de puntos de anclaje geoespaciales interactivos. Cuando un usuario enfoca la cámara de su teléfono hacia un hito o entorno histórico, la plataforma sobrepone elementos digitales tridimensionales, reconstrucciones de estructuras desaparecidas, material audiovisual interactivo y guías flotantes de orientación. La precisión de esta funcionalidad exige registrar parámetros numéricos independientes como la latitud, la longitud, la altitud respecto al suelo, los ángulos de orientación espacial conocidos como azimut, inclinación y rotación, así como el identificador del recurso tridimensional, el radio efectivo de activación en metros y la escala de visualización requerida; el identificador del recurso tridimensional es la referencia o código del archivo digital (como el modelo 3D de una escultura o la reconstrucción virtual de una casona colonial) que la plataforma debe cargar y proyectar sobre la pantalla. Toda la información espacial del sistema incluyendo la localización de los hitos y las paradas de transporte debe estructurarse obligatoriamente utilizando única y exclusivamente valores numéricos decimales primitivos para representar la latitud, la longitud y la elevación o altitud de cada punto.

Por su parte, las rutas turísticas consisten en secuencias ordenadas de hitos que conectan un punto de origen con un punto de destino dentro de una ciudad o región, dividiéndose en rutas fijas prediseñadas y curadas por expertos almacenadas permanentemente, y rutas dinámicas creadas a la medida por los

propios visitantes mediante la selección personalizada de hitos, orden de visita y preferencias de transporte. Cada ruta almacena metadatos relevantes como duración estimada, mejor horario de inicio, nivel de dificultad, historial de recorridos realizados y la adscripción de guías locales que prestan servicio de acompañamiento y narración histórica. Esta estructura se despliega sobre la red de vías, que comprende la infraestructura física existente como calles, avenidas, bulevares, caminerías, senderos o puentes, con sus respectivos modos de recorrido permitidos y condiciones de terreno, considerando la tridimensionalidad en desniveles, escalinatas y puentes.

Para articular los desplazamientos y recorridos dentro del territorio nacional, la plataforma organiza itinerarios y circuitos turísticos que conectan diversos hitos, servicios y puntos de interés a lo largo del país. Cada ruta se distingue por un nombre propio del recorrido con la delimitación territorial de su punto de origen, específicamente su municipio y estado de origen. Por ejemplo, la Ruta del Cacao puede hacerse en distintas regiones del país tanto en el Estado Sucre como en Miranda y Barinas. Asimismo, el desarrollo interno del trayecto se define mediante la secuencia numérica ordenada de las paradas e hitos que componen el itinerario desde el punto de partida hasta el destino final, garantizando la reconstrucción precisa del recorrido paso a paso.

Para garantizar el desplazamiento fluido entre los distintos puntos de interés, el ecosistema incorpora la gestión de las paradas de transporte y puntos de transbordo, que corresponden a estaciones de metro, paradas de autobuses urbanos, embarcaderos lacustres o costeros y sistemas de transporte por cable como teleféricos. Cada parada se identifica mediante un código oficial de terminal de transporte y posee un nombre descriptivo, la modalidad de transporte que atiende, la tarifa básica fijada en moneda nacional, su nivel de adecuación para personas con discapacidad y su ubicación geográfica. Además, se tienen el horario oficial de funcionamiento con sus horas de apertura y cierre, el estado de disponibilidad operativa (activa, en mantenimiento o fuera de servicio), la frecuencia promedio de paso de las unidades de transporte expresada en minutos, y la capacidad máxima estimada de aforo en la zona de espera. Asimismo, se contempla la presencia de equipamiento urbano e instalaciones clave como la existencia de techo o marquesina de protección contra el clima, iluminación nocturna funcional, punto de venta o taquilla física para la compra de pasajes, presencia permanente de vigilancia o punto de control de seguridad, y la disponibilidad de estacionamientos de transferencia para vehículos particulares o módulos para el resguardo de bicicletas. Este elemento se conecta directamente con las vías transitables adyacentes, con los hitos turísticos situados en sus inmediaciones y con las rutas urbanas que hacen uso de esa modalidad de traslado. Como condición obligatoria de funcionamiento, cada parada debe estar asociada a una vía física habilitada y no puede ofrecerse como opción de transbordo si la vía correspondiente presenta un cierre total por mantenimiento.

Con el fin de dinamizar la economía local y ofrecer recorridos integrados, la plataforma administra las experiencias turísticas promocionales, las cuales representan paquetes especiales o combos de visitas estructurados por comerciantes y guías locales. Cada experiencia se identifica por su título representativo y su fecha de activación. La experiencia también se caracteriza

por poseer una descripción detallada de la actividad, un precio total consolidado, un cupo máximo de participantes por grupo, un porcentaje de descuento respecto a los costos individuales, su correspondiente fecha de vencimiento y, si la dinámica lo requiere, un código promocional para el canje del beneficio por parte de los usuarios. Este componente se vincula con el comercio o aliado que promueve la experiencia, con el guía certificado encargado de dirigir la actividad, con la ruta turística sobre la cual transcurre el recorrido y con los hitos o servicios específicos que incluye el paquete. Para garantizar la coherencia comercial, se establece como regla estricta que la fecha de vencimiento de la promoción debe ser posterior a su fecha de activación y el cupo mínimo de atención debe ser de al menos una persona.

La variabilidad de las condiciones urbanas y ambientales exige monitorear los reportes de incidencias en ruta, definidos como situaciones temporales u obstáculos imprevistos que afectan la transitabilidad de las vías o la disponibilidad de los lugares, tales como trabajos de restauración, fallas de suministro, manifestaciones o derrumbes en zonas de montaña. Cada incidencia posee como identificador exclusivo un número de reporte correlativo y almacena información descriptiva relativa a la fecha y hora de detección, la fecha estimada de resolución, la narrativa del evento, el estado operativo del reporte entre activo o resuelto, y un nivel de severidad categorizado como bajo, medio o crítico. Se encuentra conectada con un hito particular o con un tramo de vía afectado, además de mantener el nexo con el usuario que genera la alerta, ya sea un visitante, un guía o un funcionario público. Como restricción del sistema, un reporte permanece activo únicamente si la fecha estimada de resolución no ha sido superada sin una prórroga justificada o hasta que una autoridad competente valide su cierre formal. Para garantizar la fiabilidad de la plataforma, cuando el reporte es generado por un usuario regular (visitante o guía), el sistema lo registra en un estado preliminar que requiere obligatoriamente la verificación y confirmación de un funcionario público o autoridad competente, quien valida la veracidad del hecho y ratifica su nivel de severidad (bajo, medio o crítico). Del mismo modo, una incidencia confirmada permanece en estado activo únicamente mientras la fecha estimada de resolución no haya sido superada sin una prórroga justificada, y su cierre definitivo debe ser ejecutado y validado exclusivamente por la autoridad institucional responsable.

La calidad de los recorridos y la confianza comunitaria se respaldan en las evaluaciones de experiencia, las cuales constituyen los comentarios y calificaciones formales emitidos por los usuarios tras completar un itinerario o visitar un punto de interés. Cada evaluación se identifica mediante un código de reseña único y recopila datos como la calificación cuantitativa en una escala de una a cinco estrellas, el índice de seguridad percibida en la misma escala, la fecha de emisión del comentario, la opinión textual detallada y una marca de verificación de recorrido efectivo. Este elemento se vincula de manera obligatoria con un visitante registrado y con la ruta o el hito que ha sido objeto del recorrido. Como regla estricta de validación, un visitante solo puede registrar una evaluación si el sistema confirma que previamente completó el recorrido o registró su paso por el lugar, impidiendo opiniones no verificadas.

Para agilizar la entrada a recintos pagados y la reserva de servicios en ruta, la plataforma gestiona las credenciales digitales de acceso, entendidas como comprobantes o pases electrónicos emitidos para el ingreso a museos, parques nacionales o la contratación de transporte especializado. Cada credencial se identifica mediante un código alfanumérico de verificación y tiene la fecha y hora programada para la visita, el monto financiero abonado, la cantidad de beneficiarios incluidos y el estado del pase entre emitido, canjeado, cancelado o vencido. Además, mantiene una relación directa con el visitante adquiriente, con el hito o servicio pagado reservado y con el aliado comercial o guía que validará la entrada. Se establece como condición operativa que cada credencial digital solo puede ser canjeada una única vez y dentro del rango de horario operativo autorizado para la fecha correspondiente.

La gestión de la seguridad, el control de acceso y el perfilamiento dentro de la plataforma demanda la participación de diversos actores. Los visitantes o turistas representan el público general y se identifican a través de su número de cédula de identidad o pasaporte, registrando nombres, apellidos, país de origen, idioma nativo, número telefónico de emergencia, grupo sanguíneo y especificaciones de accesibilidad física o sensorial. Los guías y baquianos comunitarios constituyen un sector profesionalizado cuyo identificador corresponde al número de Registro Turístico Nacional combinado con su código de licencia de guía expedido por las autoridades competentes; de ellos se almacena la acreditación oficial, años de trayectoria, especialidades temáticas, idiomas dominados, tarifa horaria de servicio y la zona geográfica asignada. Los comercios y aliados de servicio representan los locales gastronómicos, sanitarios o de alquiler de equipos, identificándose mediante el Registro de Información Fiscal (RIF) de carácter jurídico; sus datos específicos abarcan la razón social (única), categoría comercial, aforo de personas, número de permiso sanitario, horario comercial de atención y cuenta bancaria institucional. Por último, las instituciones y entes públicos patrimoniales corresponden a organismos gubernamentales y fundaciones de conservación, cuya identificación es el RIF institucional, registrando la denominación oficial (única), el nivel territorial de competencia, el nombre del funcionario designado como enlace y el decreto oficial de adscripción patrimonial.

1. Funcionalidades y Aplicaciones de la Plataforma

La plataforma debe soportar un motor de búsqueda y consulta potente y flexible que responda a interacciones complejas en tiempo real. Entre las capacidades de consulta indispensables se encuentran:

1. Búsqueda detallada de puntos de interés y cobertura: consultar la ficha integral de un elemento específico y determinar en qué rutas, fijas o dinámicas, se encuentra incluido.
2. Filtrado regional y temático: listar todas las rutas urbanas de una categoría particular dentro de un determinado municipio o estado del país.
3. Análisis de servicios y accesibilidad: identificar los servicios de una tipología específica disponibles a lo largo de un recorrido y calcular el tiempo estimado de llegada desde el inicio de la ruta o la posición actual.

4. Análisis de recomendaciones y calidad: consultar las valoraciones, observaciones de seguridad y comentarios dejados por visitantes sobre una ruta en específico.
5. Consultas de realidad aumentada: recuperar los recursos y modelos tridimensionales asociados a los hitos cercanos a una latitud, longitud y elevación de origen para cargar los elementos virtuales e hipervínculos informativos en la vista de la cámara mediante cálculos matemáticos de distancia.
6. Localización de puntos de transbordo: identificar las paradas de transporte disponibles a lo largo de una ruta y verificar si las vías adyacentes se encuentran operativas sin incidencias reportadas.
7. Verificación de boletos y promociones: validar la autenticidad de las credenciales digitales de acceso y consultar las experiencias promocionales vigentes aplicables a un determinado recorrido.

Sobre esta infraestructura de datos se podrán desplegar aplicaciones modulares especializadas:

- Sistema de recomendación inteligente de recorridos: módulo que sugiere itinerarios automáticos según el tiempo disponible del usuario, sus limitaciones de movilidad, sus intereses temáticos y la hora del día.
- Plataforma de acompañamiento y guías locales: módulo enfocado en la gestión, certificación y contratación de guías turísticos de la comunidad para rutas históricas y patrimoniales.
- Visor patrimonial de realidad aumentada: herramienta interactiva que proyecta reconstrucciones históricas tridimensionales y guías visuales sobre los sitios mediante dispositivos móviles.
- Módulo de monitoreo de alertas e incidencias: sistema en tiempo real para el reporte y seguimiento de obstáculos en vías o cierres temporales de puntos de interés.
- Gestor de paquetes promocionales y boletería digital: espacio donde comercios y guías ofrecen experiencias integradas con reserva y validación mediante códigos electrónicos.
- Observatorio de infraestructura y mantenimiento: herramienta para entes públicos que permite reportar y gestionar el estado físico de los puntos de interés y las vías en tiempo real.

2. Entregables del Proyecto

Para la evaluación del proyecto, los equipos deberán presentar los siguientes entregables, siguiendo las pautas y fechas establecidas en el cronograma del curso.

2.1. Primera Entrega: Planificación, Requisitos, Diseño Conceptual y Lógico

En la primera entrega de este proyecto, deben definir el alcance operativo de RutasVenezuela. Para la base de la aplicación RutasVenezuela se definirá una lista de requisitos de información mediante preguntas del negocio y consultas complejas expresadas en lenguaje natural a las que el sistema deberá dar respuesta. Los requisitos deben integrar:

- Operaciones CRUD completas: Deben estar documentadas todos los requisitos que permitan la Creación, Lectura, Actualización y Borrado de datos.
- Funcionalidades de Valor Agregado: No se limiten a lo básico; propongan interacciones innovadoras que enriquezcan la experiencia de la plataforma.
- Reportes: Los reportes y salidas de datos no son elementos aislados; deben redactarse como requisitos que justifiquen qué información estratégica necesita el rol interesado.

Es necesario que los requisitos estén completa y claramente especificados en este documento. También deben incluir:

- Diseño de Interfaces (Mockups o Wireframes): Representación visual de los requisitos anteriores. Deben demostrar cómo el usuario interactuará con los datos que estamos modelando. También, para cada reporte, se debe incluir su estructura visual y la definición de los datos que el sistema generará como salida.
- Planificación de las actividades a ejecutar para el desarrollo del proyecto durante el semestre. Deben presentar una hoja de ruta detallada para el desarrollo del sistema durante el semestre. Esta planificación es vital para la gestión de equipos y debe contemplar:
 - Cronograma de Actividades: Fechas de inicio y fin para cada fase (diseño, modelado, implementación).
 - Matriz de Responsabilidades: Debe quedar explícitamente claro quién o quiénes son los responsables por cada actividad y por cada funcionalidad propuesta.
 - Trazabilidad Total: El documento debe permitir rastrear en todo momento qué funcionalidad está asociada a qué responsable y en qué fecha será ejecutada. No se aceptarán actividades sin un responsable asignado.

Posteriormente, modele la base de datos para la plataforma RutasVenezuela. Se debe entregar:

- Esquema Entidad Relación Extendido completo, correcto y que cumpla con algún otro criterio de calidad utilizando la notación (min,max) de Navathe. Para el criterio adicional seleccionado, debe explicar cómo aplicó el criterio y justificar por qué lo aplicó.
- Utilizando la lógica de primer orden y el lenguaje natural, exprese correctamente todas las restricciones explícitas no representables a través de las estructuras inherentes o implícitas del modelo ERE.
- La traducción del esquema conceptual a un esquema lógico bajo el modelo relacional y la especificación en lenguaje natural y en lógica de primer orden de todas las restricciones explícitas relativas a aspectos no representables con las estructuras y restricciones implícitas del modelo relacional, indicando explícitamente la autoría de cada integrante en la

traducción de las relaciones y en la formulación de sus correspondientes restricciones.

2.2. Segunda Entrega

El objetivo principal del proyecto es que cada equipo diseñe e implemente un sistema de base de datos funcional para la plataforma RutasVenezuela. Este sistema debe operar como una base de datos transaccional (OLTP) capaz de soportar en tiempo real las interacciones clave de la plataforma.

El equipo de trabajo debe seleccionar un ambiente de desarrollo único y un sistema gestor de base de datos relacional (RDBMS) para la implementación del sistema. Estas herramientas se utilizarán para construir las interfaces de captura de información, la integración con la base de datos y la generación de los reportes necesarios (pudiendo emplear un generador específico o las funcionalidades del mismo entorno de desarrollo). Es indispensable que todos los integrantes utilicen los mismos recursos para garantizar que el sistema final esté completamente unificado.

Se debe entregar:

- El Modelo Entidad Relación corregido.
- Los *scripts* de creación de la base de datos (incluir DROP, CREATE, INSERT y ALTER si aplica), especificando explícitamente la autoría de cada integrante sobre los scripts, tablas o sentencias desarrolladas.
- La automatización de todas las reglas de integridad tanto implícitas como explícitas se debe realizar utilizando el sistema gestor de base de datos – o sea deben utilizar los mecanismos de implementación de integridad provistos por el sistema gestor seleccionado. Cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de implementar *constraints*, *triggers*, procedimientos almacenados y funciones en PL/SQL especificando claramente en la documentación qué componentes fueron desarrollados por cada integrante.
- Los reportes deben ser generados con una herramienta de reportes (Ejemplo: JasperReports, jsreport, entre otras) o estar integrados de forma nativa dentro de la interfaz de la aplicación web. En la documentación se deberá especificar la contribución individual de cada integrante, detallando qué reportes desarrolló cada uno y el mecanismo o tecnología empleada.
- Carga de datos de prueba con un volumen significativo, realista y coherente referido al contexto turístico y urbano venezolano.
- Implementación del proyecto (CRUD, interfaces, algoritmos, etc). La lista de requisitos a evaluar será acordada con el profesor.
- Componentes de interacción con tablas de datos que incluyan paginado, ordenamiento dinámico por columnas y motores de búsqueda avanzados.
- Se debe implementar (utilizando los recursos del sistema gestor de BD elegido) todo el diseño de seguridad lógica que aplique para el negocio presentado tomando en cuenta las actividades transaccionales a

automatizar: roles, cuentas, privilegios de sistema y privilegios sobre objetos.

- La aplicación es Web.
- La corrección se efectuará en una computadora por equipo.
- Deben estar presentes todos los integrantes del equipo.

Nota importante: Cada entidad en la base de datos debe contener un conjunto significativo, coherente y realista de datos de prueba para la revisión del proyecto. La ausencia de datos suficientes impedirá la correcta y completa evaluación de las funcionalidades implementadas. Por otra parte, cualquier duda, ambigüedad o aspecto no contemplado explícitamente en este enunciado debe ser consultado y acordado oportunamente con el profesor, quien actuará en calidad de cliente. Asimismo, todo acuerdo, aclaratoria o decisión tomada deberá quedar debidamente documentada e incluida por escrito en los entregables correspondientes.